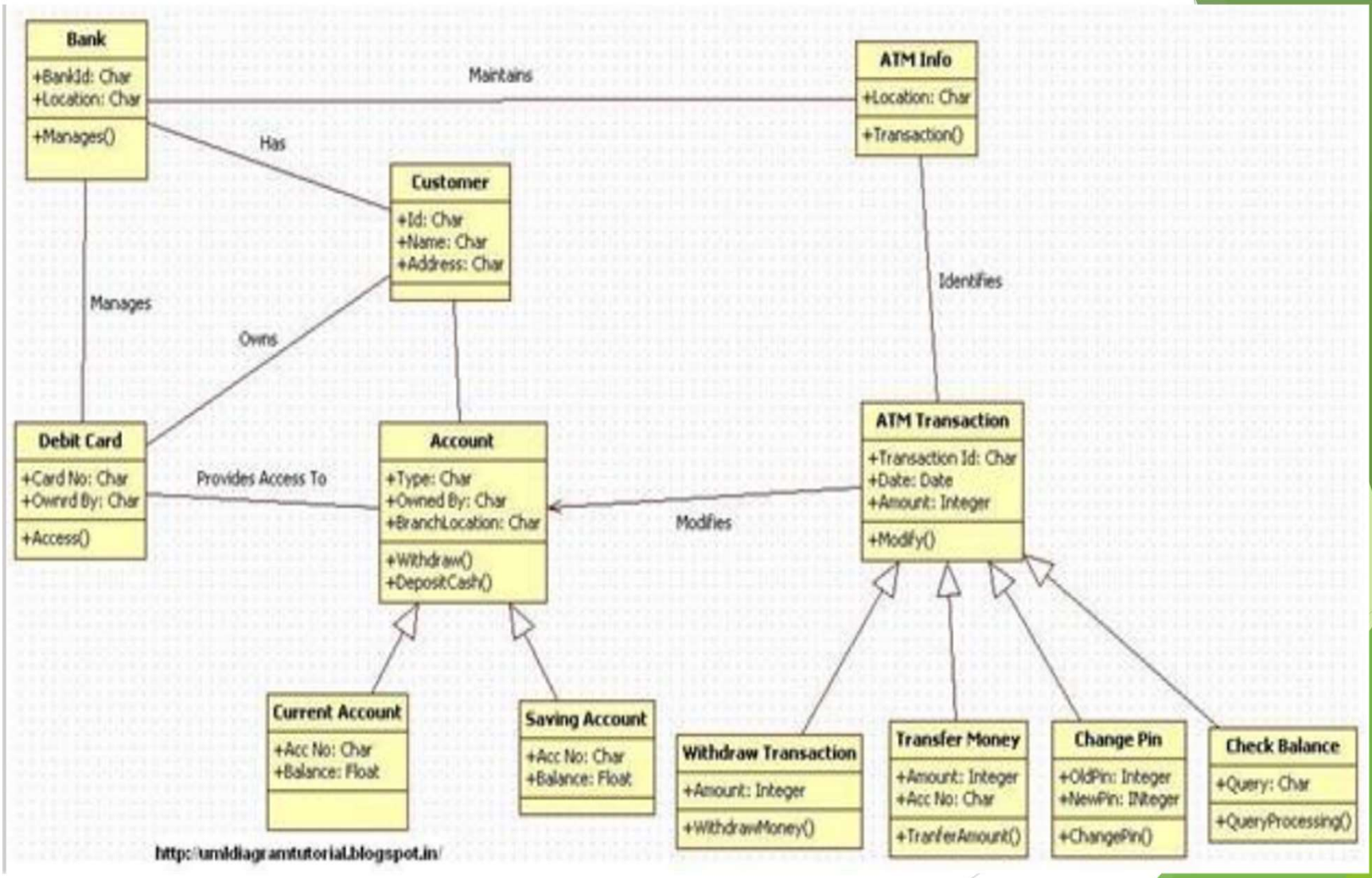
Class Digram – Sơ đồ lớp

Class Diagram

- Class Diagram là sơ đồ mô tả các lớp, các giao diện (interface) và các mối liên hệ giữa chúng.
- Có thể vẽ bằng các công cụ, VD: StarUML


Bank
+BankId: Char
+Location: Char
+Manages()
Maintains
ATM Info
+Location: Char
+Transaction()
Has
Customer
+Id: Char
+Name: Char
+Address: Char
Manages
Owns
Identifies
Debit Card
+Card No: Char
+Owned By: Char
+Access()
Provides Access To
Account
+Type: Char
+Owned By: Char
+BranchLocation: Char
+Withdraw()
+DepositCash()
Modifies
ATM Transaction
+Transaction Id: Char
+Date: Date
+Amount: Integer
+Modify()
Current Account
+Acc No: Char
+Balance: Float
Saving Account
+Acc No: Char
+Balance: Float
Withdraw Transaction
+Amount: Integer
+WithdrawMoney()
Transfer Money
+Amount: Integer
+Acc No: Char
+TranferAmount()
Change Pin
+OldPin: Integer
+NewPin: INteger
+ChangePin()
Check Balance
+Query: Char
+QueryProcessing()
http://umldiagramtutorial.blogspot.in/

Class

- Class là thành phần chính của bản vẽ Class Diagram.
- Class mô tả về một nhóm đối tượng có cùng tính chất, hành động trong hệ thống.

Class name
Attributes (thuộc tính)
Operations (phương thức)

- Class Name: là tên của lớp.
- Attributes (thuộc tính): mô tả tính chất của các đối tượng. Ví dụ như khách hàng có Mã khách hàng, Tên khách hàng, Địa chỉ, Ngày sinh v.v…
- Operations (thao tác/phương thức): chỉ các hành động mà đối tượng này có thể thực hiện trong hệ thống. Nó thể hiện hành vi của các đối tượng do lớp này tạo ra.

Class - Attributes

- Chỉ ra tên, kiểu và giá trị mặc định nếu có

AttributeName : Type = Default

- Tuân theo quy ước đặt tên của ngôn ngữ cài đặt và của dự án.
- Kiểu (type) nên là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ thực thi
- Kiểu dữ liệu có sẵn, kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa, hoặc lớp tự định nghĩa.
- Ví dụ: CustomerID: int

Class – Operations

Tên phương thức:

- Mô tả kết quả
- Sử dụng góc nhìn của đối tượng khách (client – đối tượng gọi)
- Nhất quán giữa các lớp

    OperationName(parameter:type,...):returnType

- Ví dụ:

GetCustomerName(CustomerID:int): String

Class – Phạm vi truy cập

Phạm vi truy cập được sử dụng để thực hiện khả năng đóng gói

Public : + Public access

Private: - Private access

Protected: # Protected access

Package: ~ Package access

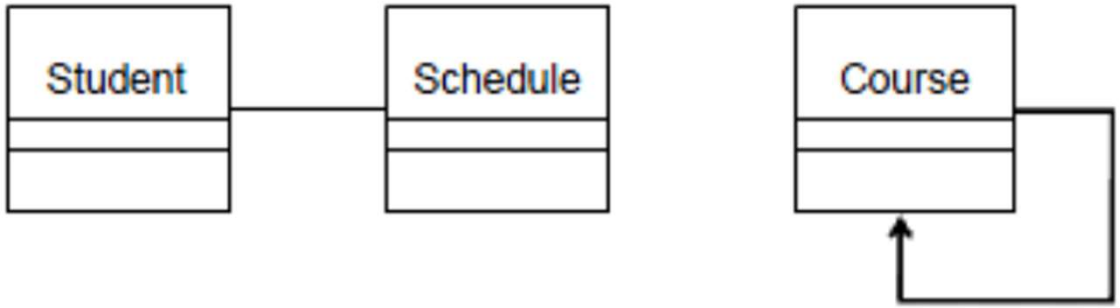
Static

Thuộc tính và phương thức static

SinhVien
- Hoten:String - Diachi:String - MaSV:int - MaKe:int
+ themTKB (theTKB:TKB, theHK:HK) + GetTKB (theHK:HK) : TKB # Dau (theKhoaHoc:KhoaHoc) : boolean + GetMaKe():int

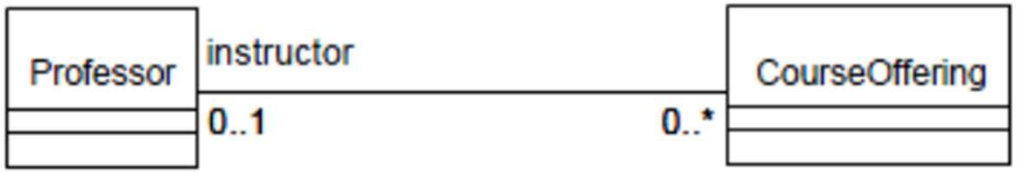
Kết hợp (Association)

- Mối liên hệ ngữ nghĩa giữa hai hay nhiều lớp chỉ ra sự liên kết giữa các thể hiện của chúng.
- Mối quan hệ về mặt cấu trúc chỉ ra các đối tượng của lớp này có kết nối với các đối tượng của lớp khác.



Kết hợp (Association)

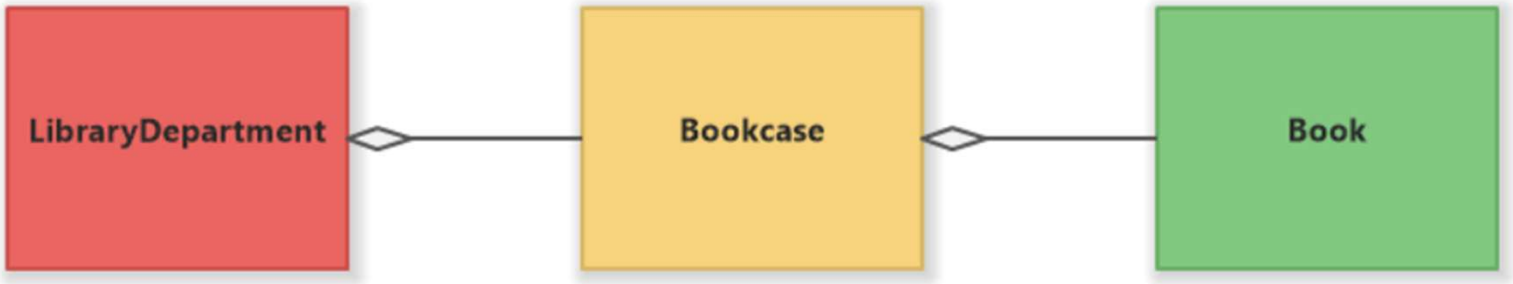
- Bội số quan hệ là số lượng thể hiện của một lớp liên quan tới một thể hiện của lớp khác.
- Với mỗi liên kết, có hai bội số quan hệ cho hai đầu của liên kết.



- Với mỗi đối tượng của Professor, có nhiều Course Offerings có thể được dạy.
- Với mỗi đối tượng của Course Offering, có thể có 1 hoặc 0 Professor giảng dạy.

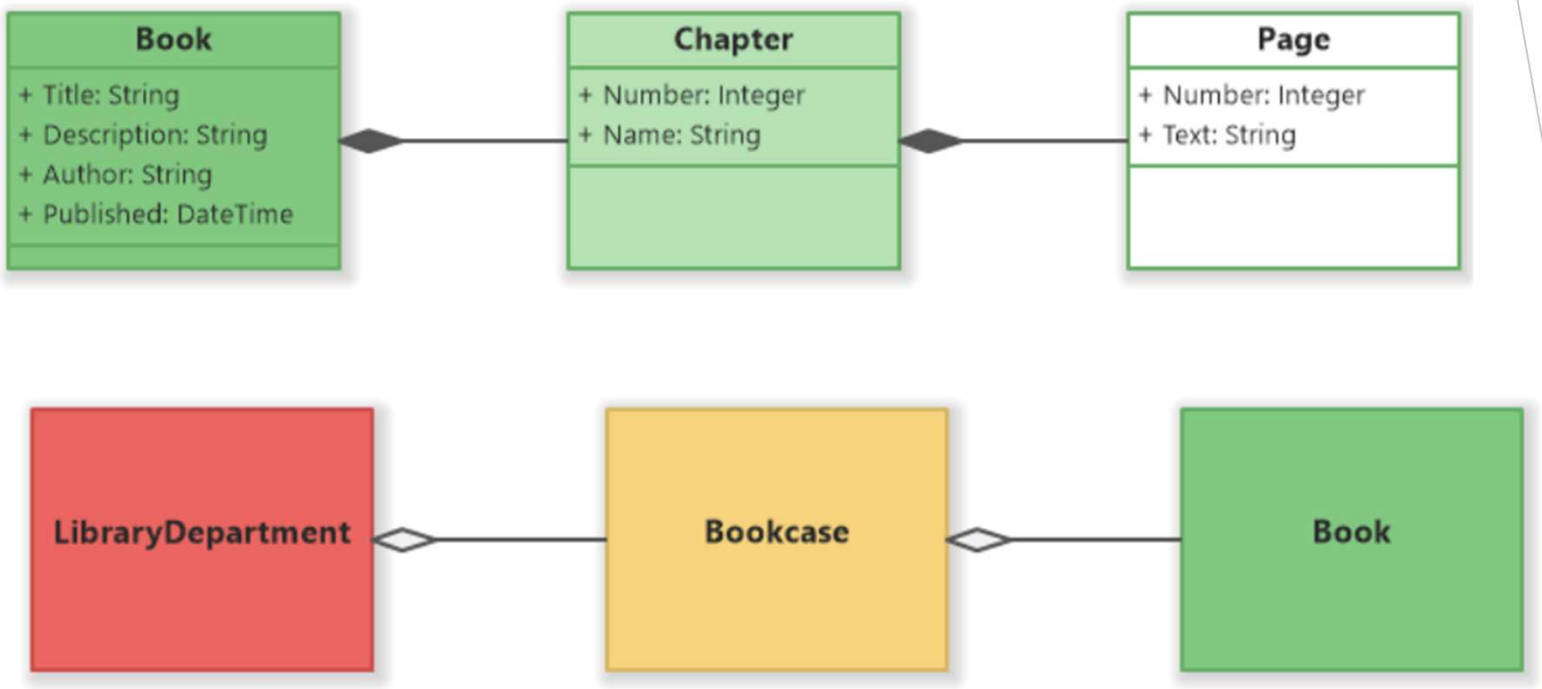
Unspecified	
Exactly One	1
Zero or More	0..*
Zero or More	*
One or More	1..*
Zero or One (optional value)	0..1
Specified Range	2..4
Multiple, Disjoint Ranges	2, 4..6

Kết tập (Aggregation)

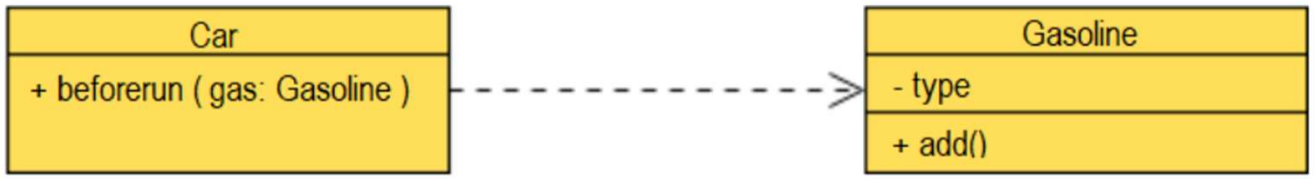


- Một dạng đặc biệt của association
- Mô hình hoá mối quan hệ toàn thể - bộ phận giữa một thực thể và các bộ phận của nó
- Quan hệ has-a

Hợp thành (Composition)



Phụ thuộc (Dependency)

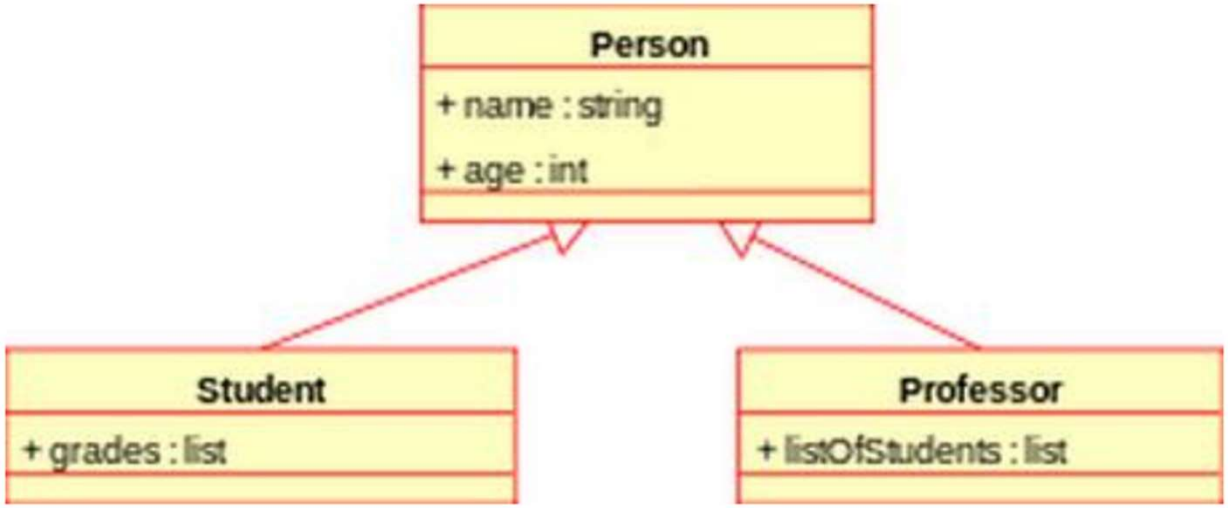


Quan hệ giữa hai phần tử trong mô hình mà thay đổi ở phần tử này có thể gây ra thay đổi ở phần tử kia.

Kế thừa

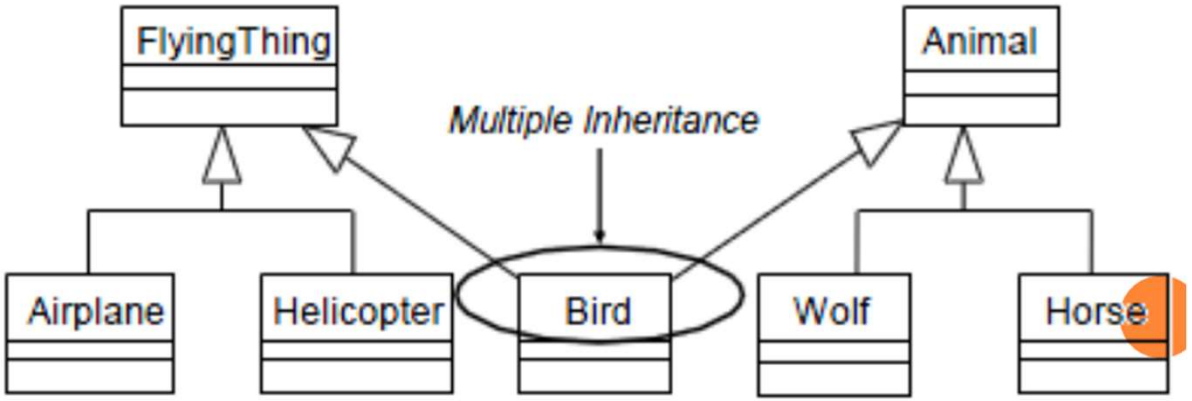
- Mối quan hệ giữa các lớp trong đó một lớp chia sẻ cấu trúc và/hoặc hành vi với một hoặc nhiều lớp khác.
- Xác định sự phân cấp về mức độ trừu tượng hóa trong đó lớp con kế thừa từ một hoặc nhiều lớp cha –
+ Đơn kế thừa (Single inheritance)
+ Đa kế thừa (Multiple inheritance)
- Là mối liên hệ “là một loại” (“is a kind of”)

Kế thừa



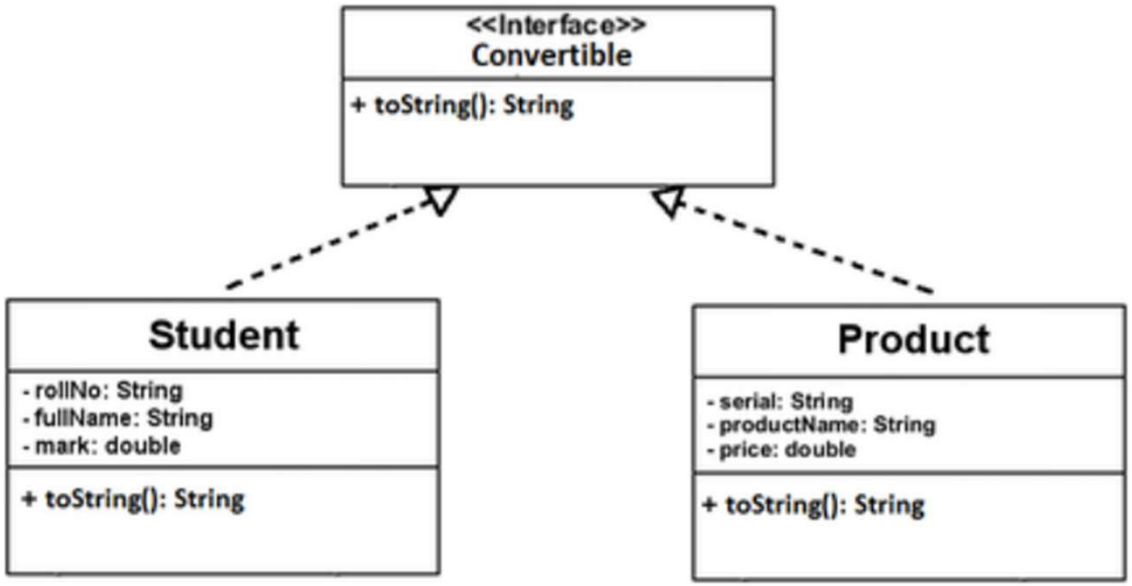
Một lớp kế thừa từ MỘT lớp khác

Kế thừa

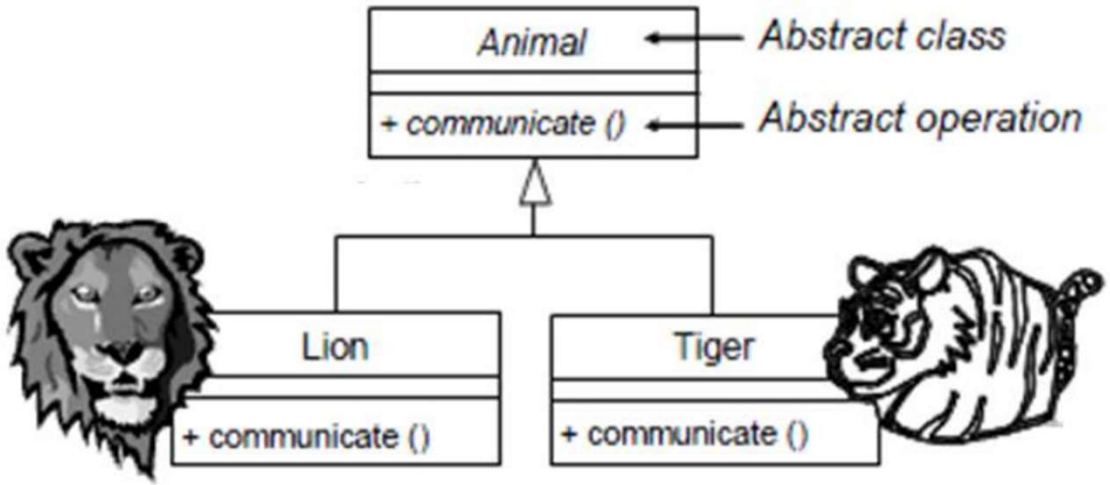


- Một lớp có thể kế thừa từ nhiều lớp khác (tùy ngôn ngữ lập trình)
- Sử dụng đa kế thừa khi cần thiết và cẩn thận khi sử dụng vì có thể dẫn đến nhiều rắc rối, phức tạp.

Interface


<<Interface>>
Convertible
+ toString(): String
Student
- rollNo: String
- fullName: String
- mark: double
+ toString(): String
Product
- serial: String
- productName: String
- price: double
+ toString(): String

Abstract class



Lớp trừu tượng không thể có đối tượng

- Chứa phương thức trừu tượng
- Chữ nghiêng